



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117115905 A

(43) 申请公布日 2023. 11. 24

(21) 申请号 202310918877.8

(22) 申请日 2023.07.25

(71) 申请人 江苏微桔智能科技有限公司

地址 214000 江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园C1座702室

(72) 发明人 王蒙 季文飞 唐新余 朱健新 陈光

(74) 专利代理机构 无锡守创智汇知识产权代理有限公司 32806

专利代理师 张康

(51) Int. Cl.

G06V 40/20 (2022.01)

G06V 20/52 (2022.01)

G06V 20/40 (2022.01)

G06V 10/764 (2022.01)

G06V 10/82 (2022.01)

G06V 10/94 (2022.01)

G06V 10/96 (2022.01)

H04N 7/18 (2006.01)

G08B 21/04 (2006.01)

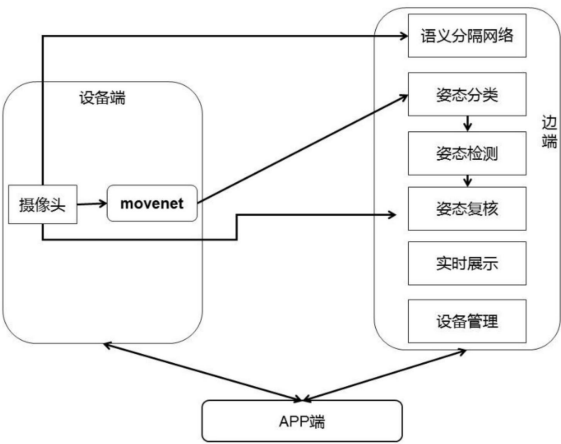
权利要求书3页 说明书10页 附图2页

(54) 发明名称

基于计算机视觉的室内跌倒检测方法、系统、设备和介质

(57) 摘要

本发明公开了一种基于计算机视觉的室内跌倒检测方法、系统、设备和介质,解决了如何准确检测跌倒并及时报警的问题;属于计算机视觉领域;包括部署在室内的设备端:设备端通过movenet算法对低分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列;边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,标记跌倒危险区域,通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列姿态分类,当姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态检测为跌倒,姿态复核为跌倒,产生报警信号。本发明在保证使用者隐私的基础上,提升了跌倒检测的准确性,降低了误报漏报的发生率,为跌倒后的救治争取到更多的时间。



1. 一种基于计算机视觉的室内跌倒检测方法,包括部署在室内的设备端,其特征在于,还包括边端,该方法包括:

通过设备端定时捕获携带人体特征的低分辨率视频帧图像以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像;通过movenet算法对低分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并将关键点序列以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传至边端;

使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记,通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类;当姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态检测为跌倒;控制设备端重新捕获并上传当前时刻携带人体特征的高分辨率视频帧图像,通过pp-tinypose算法对重新捕获的高分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类,判断重新捕获的高分辨率视频帧图像中姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态复核为跌倒,产生报警信号。

2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,通过movenet算法对低分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成关键点序列的方法包括:

将设备端中的摄像头捕获的携带人体特征的低分辨率视频帧图像作为输入参数,通过movenet算法输出人体关键点在图像中的位置坐标和检测出的人体关键点的置信度,形成关键点序列 $[(x,y,confidence)]$ ;

其中, $(x,y)$ 为人体关键点在图像中的位置坐标; $confidence$ 为检测出的人体关键点的置信度。

3. 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,对所述关键点序列 $[(x,y,confidence)]$ 的有效性进行判断的步骤包括:

a. 计算关键点序列中每个点之间的距离,并求出平均距离 $avg$ ,判断平均距离 $avg$ 是否满足预设规则 $AVGlow < avg < AVGlarge$ ,其中 $AVGlow$ 为平均距离最小值, $AVGlarge$ 为平均距离最大值,如果满足预设规则,则判断该关键点序列有效;

b. 视频帧图像中,与上一帧图像对应的关键点序列中的点坐标做平均距离判断,如果两帧之间的距离大于预设平均距离最大值,则判断该关键点序列无效。

4. 如权利要求3所述的方法,其特征在于,关键点序列判断为有效后,还包括对人体关键点的置信度的有效性分类的步骤,判断的方法为:

基于SVM构建二元分类算法;

将关键点序列 $[(x,y,confidence)]$ 中的人体关键点的置信度 $confidence$ 作为输入参数,通过构建的二元分类算法输出人体关键点的置信度有效性分类结果。

5. 如权利要求1或4所述的方法,其特征在于,关键点序列及人体关键点的置信度判断为有效后,所述通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类的方法包括:

边端将关键点序列作为参数输入到构建的深度学习神经网络模型中进行姿态分类,输出姿态分类结果,并将姿态分类结果输入用于对检测数据进行延迟判定的帧平滑队列中,通过帧平滑队列判定姿态分类是否为躺。

6. 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述通过帧平滑队列判定姿态分类是否为躺的方法包括:

A. 判定当前队列中姿态分类结果为躺着状态的占比,如果超过三分之一,则执行步骤B;

B. 获取当前队列中躺着状态数据所在队列中的位置,并计算这些位置的标准差,如果标准差小于给定的阈值,则执行步骤C;

C. 判定当前躺着的数据的三分之二在队列的尾部,判定姿态分类为躺。

7. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中的检测方法包括:

如果判定姿态分类为躺,依次把关键点序列中人体关键点在图像中的位置坐标值取出,取出的位置坐标值在跌倒危险区域中时,将检测结果设置为1,反之置为0;

把所有位置坐标值对应的检测结果相加,如果和大于预设值,则姿态检测为跌倒。

8. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,将设备端部署在室内时,还包括APP端的控制步骤,具体包括:

步骤一、通过APP端控制部署在室内的设备端入网,将设备端捕获的仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传给边端;使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记;APP端轮询边端,获取并展示高分辨率视频帧图像和图像上高亮标记的跌倒危险区域;

步骤二、若步骤一中APP端展示的跌倒危险区域小于室内实际的跌倒危险区域,则通过APP端调用边端接口由边端对设备端下发重新捕获指令,重复步骤一,直至室内实际的跌倒危险区域被APP端展示的跌倒危险区域全部覆盖。

9. 如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述边端接收APP端发送的重新捕获指令,下发给设备端重新捕获仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像,并使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,如果识别出人体特征,向APP端发送失败提示指令,APP端显示失败提示。

10. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,设备端捕获视频帧图像时,设备端的光敏模块检测光照不足时,控制红外灯开关进行补光,并把红外灯开关事件提交给边端保存。

11. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,使用边端中的语义分隔网络对高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别后,还包括:通过泛洪算法处理因光斑和倒影引起的不连续性图像,将识别后的高分辨率视频帧图像缩放到低分辨率空间中的步骤;其中,所述语义分隔网络为DeepLabV3Plus。

12. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,产生报警信号后,所述边端还包括将复核姿态检测为跌倒的图像实时展示在对应的网页上的步骤。

13. 一种基于计算机视觉的室内跌倒检测系统,包括部署在室内的设备端,其特征在于,还包括边端;其中,

设备端,用于定时捕获携带人体特征的低分辨率视频帧图像以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像;通过movenet算法对低分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并将关键点序列以及仅携带室内场景物体的高分辨率

视频帧图像上传至边端；

边端,用于使用语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记,通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类;当姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态检测为跌倒;控制设备端重新捕获并上传携带人体特征的高分辨率视频帧图像,通过pp-tinypose算法对重新捕获的高分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类,判断重新捕获的高分辨率视频帧图像中姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态复核为跌倒,产生报警信号。

14.如权利要求13所述的系统,其特征在于,还包括APP端,所述APP端包括控制模块和重拍模块;

控制模块,用于通过APP端控制部署在室内的设备端入网,将设备端捕获的仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传给边端;使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记;APP端轮询边端,获取并展示高分辨率视频帧图像和图像上高亮标记的跌倒危险区域;

重拍模块,用于在APP端展示的跌倒危险区域小于室内实际的跌倒危险区域,则通过APP端调用边端接口由边端对设备端下发重新捕获指令,重复调用控制模块,直至室内实际的跌倒危险区域被APP端展示的跌倒危险区域全部覆盖。

15.一种基于计算机视觉的室内跌倒检测设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至12中任意一项所述的方法的步骤。

16.一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至12中任意一项所述的方法的步骤。

## 基于计算机视觉的室内跌倒检测方法、系统、设备和介质

### 技术领域

[0001] 本发明属于计算机视觉技术领域,涉及一种基于计算机视觉的室内跌倒检测方法、系统、设备和介质。

### 背景技术

[0002] 患者跌倒后的及时检测是后续及时救治的关键。基于计算机视觉的跌倒检测是主要手段之一。

[0003] 现有技术中,通过使用不同的视觉传感器,获取图像,对图像中人体特征进行分类或者组装成序列数据后进行姿态分类得到患者的跌倒检测结果。如:申请号为2021107755248公开的一种基于DVS数据的跌倒检测方法、系统、终端;该方案使用事件相机获取动态视觉图像;在人体特征点(通过posenet获取)的时序动作上做的分类(lstm网络)。申请号为2022115626703公开的一种远距离监控人员倒地识别方法;该方案使用行人检测特征框对人员进行是否跌倒的粗判断,并控制摄像头焦距,让镜头拉近获取大图,然后使用人体关键点检测模型获取人体关键点,并根据经验判断是否跌倒。

[0004] 申请号为2021107755248的方案使用事件相机获取图像,存在的问题如下:1、精度低,没有充分考虑跌倒姿态和躺着姿态的重合性,容易产生误报;2、成本高,DVS相机要比普通RGB相机成本高很多倍,同时需要配备昂贵的计算设备;3、缺少误报处理流程。

[0005] 申请号为2022115626703存在的问题如下:1、判断跌倒使用两阶段算法,而且第一部分误差造成的影响在第二阶段算法中无法被包容,即如果第一阶判断有错,后续算法将不会起作用,容易造成漏判。2、没有充分考虑跌倒姿态和躺着姿态的重合性,容易产生误报。

[0006] 现有技术在进行使用者的跌倒检测时,需要把使用者所有时刻的视频发给统一的算法服务器处理,从而面临使用者隐私性泄露的问题;算法服务器因为识别准确性问题,在实际使用中易产生误报、漏报的可能又无后续的跌倒确认工作,在漏报、误报发生后,服务人员未查看到真实的报警,导致后面服务人员再遇到真实的报警时便忽略掉该真实报警,易错过最佳救治时机,跌倒检测的准确性低。

### 发明内容

[0007] 针对如何准确检测跌倒并及时报警的问题,本发明提出了一种基于计算机视觉的室内跌倒检测方法、系统、设备和介质,本技术方案结合人体关键点的位置和跌倒的位置,采用设备端和边缘端协同计算,使用两阶段算法,并增加了报警自动复核流程,第一部分算法误差造成的影响在第二阶段算法中可被包容,不会造成漏判和误判;姿态检测为跌倒时,复核流程只需要上传当前时刻携带人体特征的高分辨率视频帧图像,无需上传所有时刻的视频,在保证使用者隐私的基础上,增加的跌倒自动确认及复核流程,提升了跌倒检测的准确性,降低了误报、漏报的发生率,最终达到了检测精度要求,为跌倒后的救治争取到更多的时间。

[0008] 本发明的目的通过以下技术方案来具体实现:

[0009] 本发明公开了一种基于计算机视觉的室内跌倒检测方法,包括部署在室内的设备端,还包括边端,该方法包括:

[0010] 通过设备端定时捕获携带人体特征的低分辨率视频帧图像以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像;通过movenet算法对低分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并将关键点序列以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传至边端;

[0011] 使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记,通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类;当姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态检测为跌倒;控制设备端重新捕获并上传当前时刻携带人体特征的高分辨率视频帧图像,通过pp-tinypose算法对重新捕获的高分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类,判断重新捕获的高分辨率视频帧图像中姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态复核为跌倒,产生报警信号。

[0012] 进一步的,所述通过movenet算法对低分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成关键点序列的方法包括:

[0013] 将设备端中的摄像头捕获的携带人体特征的低分辨率视频帧图像作为输入参数,通过movenet算法输出人体关键点在图像中的位置坐标和检测出的人体关键点的置信度,形成关键点序列 $[(x,y,confidence)]$ ;

[0014] 其中, $(x,y)$ 为人体关键点在图像中的位置坐标; $confidence$ 为检测出的人体关键点的置信度。

[0015] 进一步的,对所述关键点序列 $[(x,y,confidence)]$ 的有效性进行判断的步骤包括:

[0016] a. 计算关键点序列中每个点之间的距离,并求出平均距离 $avg$ ,判断平均距离 $avg$ 是否满足预设规则 $AVGlow < avg < AVGl原因$ ,其中 $AVGlow$ 为平均距离最小值, $AVGl原因$ 为平均距离最大值,如果满足预设规则,则判断该关键点序列有效;

[0017] b. 视频帧图像中,与上一帧图像对应的关键点序列中的点坐标做平均距离判断,如果两帧之间的距离大于预设平均距离最大值,则判断该关键点序列无效。

[0018] 进一步的,关键点序列判断为有效后,还包括对人体关键点的置信度的有效性分类的步骤,判断的方法为:

[0019] 基于SVM构建二元分类算法;

[0020] 将关键点序列 $[(x,y,confidence)]$ 中的人体关键点的置信度 $confidence$ 作为输入参数,通过构建的二元分类算法输出人体关键点的置信度有效性分类结果。

[0021] 进一步的,关键点序列及人体关键点的置信度判断为有效后,所述通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类的方法包括:

[0022] 边端将关键点序列作为参数输入到构建的深度学习神经网络模型中进行姿态分类,输出姿态分类结果,并将姿态分类结果输入用于对检测数据进行延迟判定的帧平滑队列中,通过帧平滑队列判定姿态分类是否为躺。

- [0023] 进一步的,所述通过帧平滑队列判定姿态分类是否为躺的方法包括:
- [0024] A.判定当前队列中姿态分类结果为躺着状态的占比,如果超过三分之一,则执行步骤B;
- [0025] B.获取当前队列中躺着状态数据所在队列中的位置,并计算这些位置的标准差,如果标准差小于给定的阈值,则执行步骤C;
- [0026] C.判定当前躺着的数据的三分之二在队列的尾部,判定姿态分类为躺。
- [0027] 进一步的,姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中的检测方法包括:
- [0028] 如果判定姿态分类为躺,依次把关键点序列中人体关键点在图像中的位置坐标值取出,取出的位置坐标值在跌倒危险区域中时,将检测结果设置为1,反之置为0;
- [0029] 把所有位置坐标值对应的检测结果相加,如果和大于预设值,则姿态检测为跌倒。
- [0030] 进一步的,将设备端部署在室内时,还包括APP端的控制步骤,具体包括:
- [0031] 步骤一、通过APP端控制部署在室内的设备端入网,将设备端捕获的仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传给边端;使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记;APP端轮询边端,获取并展示高分辨率视频帧图像和图像上高亮标记的跌倒危险区域;
- [0032] 步骤二、若步骤一中APP端展示的跌倒危险区域小于室内实际的跌倒危险区域,则通过APP端调用边端接口由边端对设备端下发重新捕获指令,重复步骤一,直至室内实际的跌倒危险区域被APP端展示的跌倒危险区域全部覆盖。
- [0033] 进一步的,所述边端接收APP端发送的重新捕获指令,下发给设备端重新捕获仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像,并使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,如果识别出人体特征,向APP端发送失败提示指令,APP端显示失败提示。
- [0034] 进一步的,设备端捕获视频帧图像时,设备端的光敏模块检测光照不足时,控制红外灯开关进行补光,并把红外灯开关事件提交给边端保存。
- [0035] 进一步的,使用边端中的语义分隔网络对高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别后,还包括:通过泛洪算法处理因光斑和倒影引起的不连续性图像,将识别后的高分辨率视频帧图像缩放到低分辨率空间中的步骤;其中,所述语义分隔网络为DeepLabV3Plus。
- [0036] 进一步的,产生报警信号后,所述边端还包括将复核姿态检测为跌倒的图像实时展示在对应的网页上的步骤。
- [0037] 本发明还提供了一种基于计算机视觉的室内跌倒检测系统,包括部署在室内的设备端,还包括边端;其中,
- [0038] 设备端,用于定时捕获携带人体特征的低分辨率视频帧图像以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像;通过movenet算法对低分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并将关键点序列以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传至边端;
- [0039] 边端,用于使用语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景

物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记,通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类;当姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态检测为跌倒;控制设备端重新捕获并上传携带人体特征的高分辨率视频帧图像,通过pp-tinypose算法对重新捕获的高分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类,判断重新捕获的高分辨率视频帧图像中姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态复核为跌倒,产生报警信号。

[0040] 进一步的,还包括APP端,所述APP端包括控制模块和重拍模块;

[0041] 控制模块,用于通过APP端控制部署在室内的设备端入网,将设备端捕获的仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传给边端;使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记;APP端轮询边端,获取并展示高分辨率视频帧图像和图像上高亮标记的跌倒危险区域;

[0042] 重拍模块,用于在APP端展示的跌倒危险区域小于室内实际的跌倒危险区域,则通过APP端调用边端接口由边端对设备端下发重新捕获指令,重复调用控制模块,直至室内实际的跌倒危险区域被APP端展示的跌倒危险区域全部覆盖。

[0043] 本发明还提供了一种基于计算机视觉的室内跌倒检测设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现所述的方法的步骤。

[0044] 本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述的方法的步骤。

[0045] 本发明的有益效果是:

[0046] 本发明提供了一种基于计算机视觉的室内跌倒检测方法、系统、设备和介质,针对如何准确检测跌倒并及时报警的问题,本技术方案结合人体关键点的位置和跌倒的位置,采用设备端和边缘端协同计算,使用两阶段算法,并增加了报警自动复核流程,第一部分算法误差造成的影响在第二阶段算法中可被包容,不会造成漏判和误判;姿态检测为跌倒时,复核流程只需要上传当前时刻携带人体特征的高分辨率视频帧图像,无需上传所有时刻的视频,在保证使用者隐私的基础上,增加的跌倒自动确认及复核流程,提升了跌倒检测的准确性,降低了误报、漏报的发生率,最终达到了检测精度要求,为跌倒后的救治争取到更多的时间。

## 附图说明

[0047] 下面根据附图和实施例对本发明作进一步详细说明。

[0048] 图1是一种基于计算机视觉的室内跌倒检测方法示意图。

[0049] 图2是深度学习神经网络模型示意图。

## 具体实施方式

[0050] 实施例一

[0051] 如图1所示,本发明实施例一提供了一种基于计算机视觉的室内跌倒检测方法,包



括部署在室内的设备端,还包括边端,该方法包括:

[0052] 通过设备端定时捕获携带人体特征的低分辨率视频帧图像以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像;通过movenet算法对低分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并将关键点序列以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传至边端;

[0053] 其中,设备端包括摄像头、movenet、网络配置模块和红外灯和光敏模块;

[0054] 摄像头用于捕获高低分辨率视频;

[0055] movenet是谷歌推出的一开源的能够检测人体姿态检测模型,是在mobilenetv2的基础上构建不同的head形成的自下而上的人体姿态检测模型,并且提供了相应的应用程序接口(API接口)。该模型能够以50+fps的速度在笔记本电脑、平板电脑或手机上运行。movenet能够非常快速、准确地检测人体的最多17个骨骼关键节点,包括腕关节、肩关节、髋关节、膝关节、踝关节等等。Movenet算法网络模型输入是192\*192\*3的图片,输出为17\*3的二维数组(17个人体关键点位,每个点位有三个信息组成,x轴(水平轴)偏置,y轴(垂直轴)偏置和置信度,movenet在TF Hub上提供两种变体,分别为Lightning和Thunder.Lightning用于延迟关键型应用,而Thunder用于需要高准确性的应用。在大多数现代台式机、笔记本电脑和手机上,这两种模型的运行速度都快于实时(30+FPS),这对于实时的健身、健康和保健应用至关重要。本发明实施例中,运行movenet算法的物理模块是esp32s3。

[0056] 网络配置模块,用于设置wifi,蓝牙链接等;

[0057] 红外灯和光敏模块,用于在设备端捕获视频帧图像时,检测光照不足时,控制红外灯开关进行补光,并把红外灯开关事件提交给边端保存。

[0058] 使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记,通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类;当姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态检测为跌倒;控制设备端重新捕获并上传当前时刻携带人体特征的高分辨率视频帧图像,通过pp-tinypose算法对重新捕获的高分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类,判断重新捕获的高分辨率视频帧图像中姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态复核为跌倒,产生报警信号。

[0059] 其中,边端一般部署在机构内的服务器中。

[0060] 使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别:即对高分辨率视频帧图像使用语义分隔网络进行居家场景物体识别,识别出哪些是床、沙发、椅子、地板和地毯等。缩放到低分辨率空间中并把空间信息记录下来;本方案使用的语义分隔网络是DeepLabV3Plus,例如:采集3000多张室内环境照片,并对照片语义分隔标注,训练DeepLabV3Plus网络,并得到网络权重,经过调整,该模型的输入为640\*640\*3(尺寸为640\*640,3通道的图片),输出为640\*640\*1的图片(单通道图片,图片中每个像素的值(值域:0-255),对该像素预测的室内场景物体分类,例如:1代表地板,如果图片中有值为1,表示这个点属于地板的一部分;使用边端中的语义分隔网络对高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别后,还包括:通过泛洪算法处理因光斑和倒影引起的不连续性图像的步骤,解决个别光斑和倒影引起的图像不连续性问题。最后对输出的640\*640\*1的

图像进行缩放,缩放后的尺寸为 $192*192*1$ ,将识别后的高分辨率视频帧图像缩放到低分辨率空间中。

[0061] 设备端通过movenet算法对低分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成关键点序列的方法包括:

[0062] 将设备端中的摄像头捕获的携带人体特征的low分辨率视频帧图像作为输入参数,通过movenet算法输出人体关键点在图像中的位置坐标和检测出的人体关键点的置信度,形成关键点序列 $[(x,y,confidence)]$ ;

[0063] 其中, $(x,y)$ 为人体关键点在图像中的位置坐标; $confidence$ 为检测出的人体关键点的置信度。

[0064] 进一步的,对所述关键点序列 $[(x,y,confidence)]$ 的有效性进行判断的步骤包括:

[0065] a. 计算关键点序列中每个点之间的距离,并求出平均距离 $avg$ ,判断平均距离 $avg$ 是否满足预设规则 $AVGlow < avg < AVGlarge$ ,其中 $AVGlow$ 为平均距离最小值, $AVGlarge$ 为平均距离最大值,如果满足预设规则,则判断该关键点序列有效;

[0066] b. 视频帧图像中,与上一帧图像对应的关键点序列中的点坐标做平均距离判断,如果两帧之间的距离大于预设平均距离最大值,则判断该关键点序列无效。

[0067] 进一步的,关键点序列判断为有效后,还包括对人体关键点的置信度的有效性分类的步骤,判断的方法为:

[0068] 基于SVM构建二元分类算法;

[0069] 将关键点序列 $[(x,y,confidence)]$ 中的人体关键点的置信度 $confidence$ 作为输入参数,通过构建的二元分类算法输出人体关键点的置信度有效性分类结果。该分类算法实际输出两个值0和1,1表示有效,0表示无效。

[0070] 进一步的,关键点序列及人体关键点的置信度判断为有效后,所述通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类的方法包括:

[0071] 边端将关键点序列作为参数输入到构建的深度学习神经网络模型中进行姿态分类,输出姿态分类结果,并将姿态分类结果输入用于对检测数据进行延迟判定的帧平滑队列中,通过帧平滑队列判定姿态分类是否为躺。

[0072] 例如:如图2所示,通过构建深度学习神经网络模型(输入是 $1*51$ 的数据,输出是 $1*3$ 的数据),对关键点序列中的人的关键位置和得分进行站、坐、躺的分类。例如,某时刻从摄像头中采样出一张 $192*192$ 的rgb图像,把该图像作为参数输入到movenet算法中,输出为 $17*3$ 的二维数组(17个人体关键点位,每个点位有三个信息组成,x轴(水平轴)偏置,y轴(垂直轴)偏置和置信度),然后把该数据通过网络发送到边端,边端把 $17*3$ 的数据作为参数输入到深度学习神经网络模型中,输出为 $4*1$ 的数组,在这个数组中获取得分最大的位置,该位置对应站坐躺的分类(0:站,1:坐,2:躺,3.无人)。

[0073] 进一步的,所述通过帧平滑队列判定姿态分类是否为躺的方法包括:

[0074] A. 判定当前队列中姿态分类结果为躺着状态的占比,如果超过三分之一,则执行步骤B;

[0075] B. 获取当前队列中躺着状态数据所在队列中的位置,并计算这些位置的标准差,如果标准差小于给定的阈值,则执行步骤C;

[0076] C.判定当前躺着的数据的三分之二在队列的尾部,判定姿态分类为躺。

[0077] 进一步的,姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中的检测方法包括:

[0078] 如果判定姿态分类为躺,依次把关键点序列中人体关键点在图像中的位置坐标值取出,取出的位置坐标值在跌倒危险区域中时,将检测结果设置为1,反之置为0;

[0079] 把所有位置坐标值对应的检测结果相加,如果和大于预设值,则姿态检测为跌倒。

[0080] 例如:如果判定姿态分类为躺,依次把人体关键点位对应的x,y值取出语义分隔网络输出的语义分隔结果图片(缩放后的图:192\*192\*1)中对应的值,如果该值在跌倒危险区域集合中,并把这个点位的结果置为1,反之置为0,把所有点位结果相加,如果和大于预设值9,则认为患者在跌倒危险区域躺着,即发生跌倒。如果发生跌倒,继续进行姿态复核。

[0081] 姿态复核:例如:首先发送信号,获取设备端捕获的当前时刻的携带人体特征的高分辨率(256\*256)图像,运行人体关键点获取算法(与movenet算法的区别在于输入的分辨率不一样,人体关键点获取算法的分辨率更高,该算法是pp-tinypose,是由百度开源的人体关键点获取算法,该算法是自上而下的算法,该算法输入是256\*256\*3的图片,输出是17\*3的点位数据),获取高精度的有效的关键点序列[(x,y,confidence)],其中,有效性判断可参考前述内容,在此不再复述。对关键点序列的x,y的数据进行缩放到192\*192图像的尺寸上,并通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类(192\*192),判断重新捕获的高分辨率视频帧图像中姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,复核姿态检测为跌倒,产生报警信号。

[0082] 产生报警信号后,所述边端还包括将姿态复核为跌倒的图像实时展示在对应的网页上的步骤。及设备管理的步骤,主要是对设备端的摄像头进行管理,提供对应的接口。

[0083] 进一步的,将设备端部署在室内时,还包括APP端的控制步骤,具体包括:

[0084] 步骤一、通过APP端控制部署在室内的设备端入网,将设备端捕获的仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传给边端;使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记;APP端轮询边端,获取并展示高分辨率视频帧图像和图像上高亮标记的跌倒危险区域;

[0085] 步骤二、若步骤一中APP端展示的跌倒危险区域小于室内实际的跌倒危险区域,则通过APP端调用边端接口由边端对设备端下发重新捕获指令,重复步骤一,直至室内实际的跌倒危险区域被APP端展示的跌倒危险区域全部覆盖。

[0086] 进一步的,所述边端接收APP端发送的重新捕获指令,下发给设备端重新捕获仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像,并使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,如果识别出人体特征,向APP端发送失败提示指令,APP端显示失败提示。

[0087] 本发明提供一具体应用例子,方便本领域技术人员对本方案的主要工作流程进行理解。

[0088] (1)设备端安装时,APP端控制设备端入网,并拍摄高分辨率视频帧图像,上传给边端,使用边端中的语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记;APP端轮询边端,获取并

展示高分辨率视频帧图像和图像上高亮标记的跌倒危险区域；(展示时,首先把语义分隔网络输出的结果640\*640\*1的图片按照不同类别不同颜色的方式,形成rgba图片,并把该图片叠加在原图上);安装人员查看叠加图,如果对分隔结果不满意,APP端选择重拍,APP端调边端接口由云端下发(mqtt协议)重拍指令给设备端的摄像头,摄像头进行重拍,并按照上述流程进行处理。

[0089] (2) 设备端正常工作时,定时2-5s从摄像头中获取一张低分辨率视频帧图像中的图片(192.\*192\*3),对图片调用movenet算法模块,并把运行结果发送到边端(http协议),边端对收到的数据运行构建的深度学习神经网络模型进行姿态分类,如果是躺着则继续结合躺的位置进行分析,判断是否躺在跌倒危险区域,如果是,则启动姿态复核流程。

[0090] (3) 姿态复核流程首先发送重拍到设备端的摄像头,获取高分辨率视频帧图像,并上传到边端,边端收到后运行pp-tinypose算法计算出有效的关键点序列,然后运行构建的深度学习神经网络模型结合和跌倒危险区域进行判断,如果姿态复核为跌倒,则产生报警信号。

[0091] 其中,设备端主要流程

[0092] 在设备端运行嵌入式,其工作主要步骤有:

[0093] (1) 设备端入网,通过APP端配置wifi入网;

[0094] (2) 接收消息(优选通过mqtt协议,由硬件设计方案中确定),进行高分辨率视频帧图像采集,并通过http提交边端;

[0095] (3) 定时进行高分辨率视频帧图像采集,并通过http提交边端;

[0096] (4) 采集低分辨率视频帧图像,调用movenet算法模块,movenet算法会输出姿态数据17\*3的点位数据,然后通过http协议上传到边端;

[0097] (5) 光敏传感器控制红外线灯开关,并把红外灯开关事件提交给边端。

[0098] 边端主要流程

[0099] (1) 设备端的摄像头绑定和管理,在离线管理;

[0100] (2) 定时发送命令给设备端的摄像头,接收摄像头上传的高分辨率视频帧图像,调用语义分隔网络,输出灰度图片,并保存该灰度图片。如果检测出人,则放弃此次采集结果,等待下一次采集。

[0101] (3) 接收APP端发过来的重新采集指令,下发给设备端的摄像头进行采集,并运行场语义分隔网络,如果检测出人,给APP端提示,APP端显示不成功;

[0102] (4) 接收设备端的摄像头传来的关键点序列,运行构建的深度学习神经网络模型,输出的是4个数字(入库),如果该数字表示的是躺着,则把姿态数据扩大到高分辨率视频帧图像尺寸,判断关键点数据大部分是否在跌倒危险区域,如地板上;如果是,则启动姿态复核流程;如果姿态复核的是跌倒则产生报警信号;

[0103] (5) 接收设备端提交的红外灯开关事件,并保存;

[0104] (6) 定时下发指令,让设备端的摄像头上传高分辨率视频帧图像,并把接收的高分辨率视频帧图像运行pp-tinypose算法,输出结果与语义分隔网络结合进行判断是否由人跌倒。

[0105] (7) 实时展示页面,拉取高分辨率视频帧图像,拉取仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像,轮询拉取关键点序列,展示到对应的网页上。

[0106] APP端主要流程

[0107] (1) 设备端的摄像头入网管理,绑定;

[0108] (2) 点击开始场景感知,从边端轮询接口,获取并展示边端发送的高分辨率视频帧图像和图像上高亮标记的跌倒危险区域:提供展示索引,比如展示床位,展示地板,此时图像上高亮显示相应的区域;

[0109] (3) 如果感知的区域不合适(如果叠加图,没有把所有的危险区域都标记出来,则可以重新拍摄),可以进行重拍:重拍需要调边端接口,然后轮询获取高分辨率视频帧图像,后面跟(2)一致;

[0110] (4) (可选功能)展示近实时动态,调用边端页面直接展示。

[0111] 本发明具体应用例子针对无法判断什么样的跌倒才报警的问题,提出了在床上、沙发上、长椅子等安全物品上躺着都不认为是跌倒,在地板上,地毯上等跌倒危险区域才认为是跌倒。

[0112] 本发明实施例一提供了一个深度学习神经网络模型,可以涵盖兼容复杂场景人体关键点数据存在问题的场景。本发明使用的一个深度学习神经网络模型,采集很多不同姿态的照片并标记站坐躺的状态,对这些照片使用movenet提取人的关键点位,提取的关键点数据中有一部分数据是存在问题的,比如被遮挡、光照不足导致的关键点缺少、逆光导致的关键点位不准确,以及人衣物颜色跟背景颜色相似引起的误差问题,因此直接使用深度学习算法,有网络模型直接学习包含异常点位的数据,端到端的进行处理,避免人选择特征带来的场景匹配不全的问题。

[0113] 针对无论哪种算法都存在跌倒误判的情况,本方案增加了姿态复核流程,提升跌倒检测的准确性。

[0114] 实施例二

[0115] 本发明实施例二提供了一种基于计算机视觉的室内跌倒检测系统,包括部署在室内的设备端,还包括边端;其中,

[0116] 设备端,用于定时捕获携带人体特征的低分辨率视频帧图像以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像;通过movenet算法对低分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并将关键点序列以及仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传至边端;

[0117] 边端,用于使用语义分隔网络对设备端上传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记,通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类;当姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态检测为跌倒;控制设备端重新捕获并上传携带人体特征的高分辨率视频帧图像,通过pp-tinypose算法对重新捕获的高分辨率视频帧图像提取人体关键点的位置和置信度,形成有效的关键点序列,并通过构建的深度学习神经网络模型对关键点序列进行姿态分类,判断重新捕获的高分辨率视频帧图像中姿态分类为躺,且人体关键点的位置在跌倒危险区域中时,姿态复核为跌倒,产生报警信号。

[0118] 还包括APP端,所述APP端包括控制模块和重拍模块;

[0119] 控制模块,用于通过APP端控制部署在室内的设备端入网,将设备端捕获的仅携带室内场景物体的高分辨率视频帧图像上传给边端;使用边端中的语义分隔网络对设备端上

传的高分辨率视频帧图像中的室内场景物体进行识别,并对识别出的室内场景物体中的跌倒危险区域进行标记;APP端轮询边端,获取并展示高分辨率视频帧图像和图像上高亮标记的跌倒危险区域;

[0120] 重拍模块,用于在APP端展示的跌倒危险区域小于室内实际的跌倒危险区域,则通过APP端调用边端接口由边端对设备端下发重新捕获指令,重复调用控制模块,直至室内实际的跌倒危险区域被APP端展示的跌倒危险区域全部覆盖。

[0121] 实施例三

[0122] 本发明实施例三提供了一种基于计算机视觉的室内跌倒检测设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现实施例一所述的方法的步骤。

[0123] 本发明实施例三还提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现实施例一所述的方法的步骤。

[0124] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的设备的具体工作过程,可以参考前述方法实施例一中的对应过程,在此不再赘述。

[0125] 本发明的有益效果是:

[0126] 本发明提供了一种基于计算机视觉的室内跌倒检测方法、系统、设备和介质,针对如何准确检测跌倒并及时报警的问题,本技术方案结合人体关键点的位置和跌倒的位置,采用设备端和边缘端协同计算,使用两阶段算法,并增加了报警自动复核流程,第一部分算法误差造成的影响在第二阶段算法中可被包容,不会造成漏判和误判;姿态检测为跌倒时,复核流程只需要上传当前时刻携带人体特征的高分辨率视频帧图像,无需上传所有时刻的视频,在保证使用者隐私的基础上,增加的跌倒自动确认及复核流程,提升了跌倒检测的准确性,降低了误报、漏报的发生率,最终达到了检测精度要求,为跌倒后的救治争取到更多的时间。

[0127] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

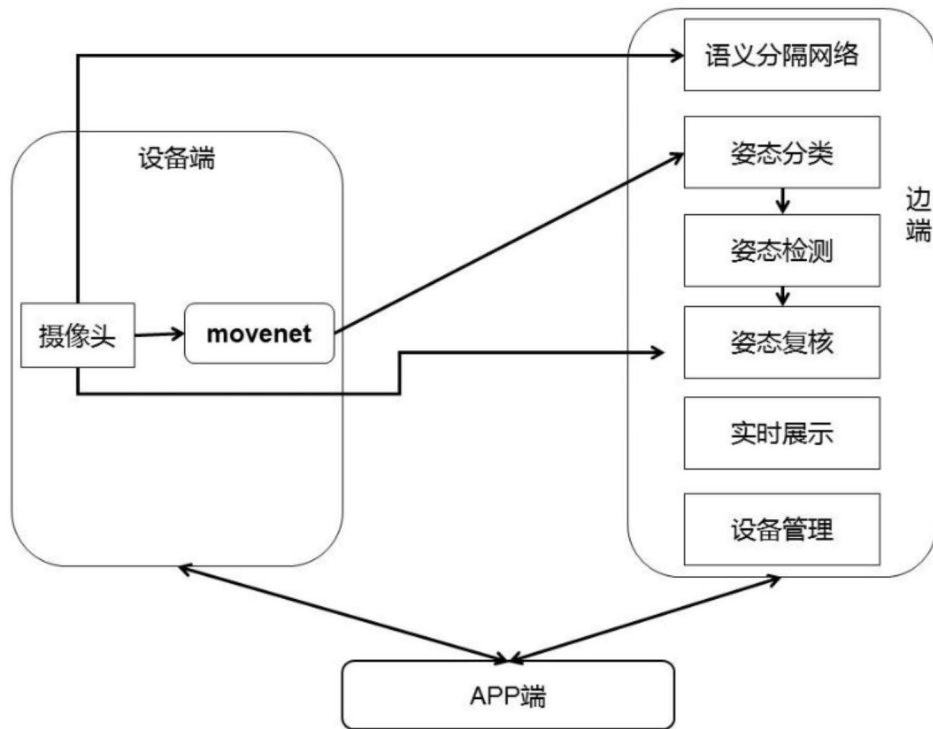


图1

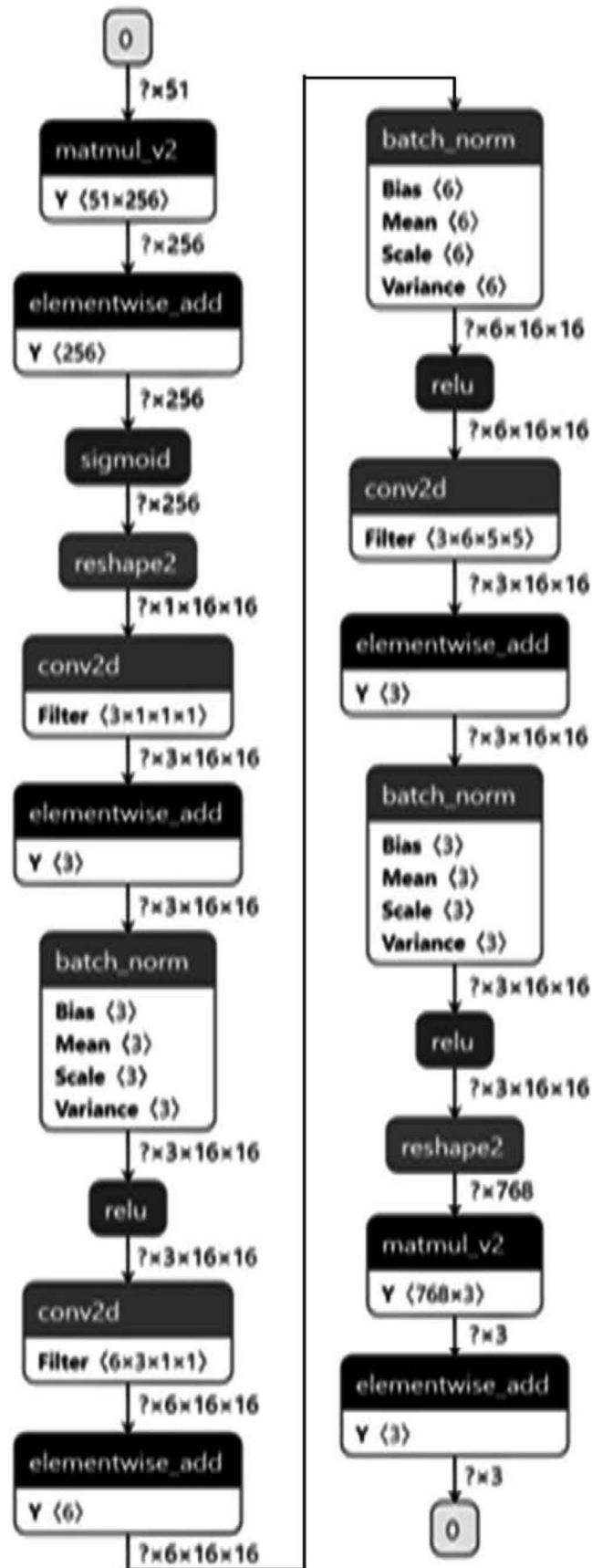


图2